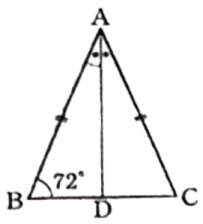
01 이등변삼각형의 꼭지각

그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점일 때, $\angle BAD$의 크기는?

[3점]

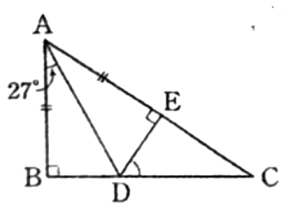


① $18°$ ② $20°$ ③ $22°$ ④ $24°$ ⑤ $26°$

02 RHS 합동

그림의 $\triangle ABC$는 $\angle B=90°$인 직각삼각형이다. 변 BC 위의 점 D와 변 AC 위의 점 E에 대하여 $\overline{AB}=\overline{AE}$이고, $\overline{AC}\perp\overline{DE}$일 때, $\angle EDC$의 크기는?

[3점]

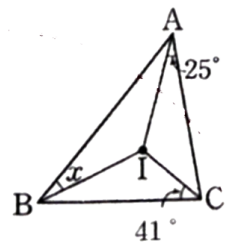


① $50°$ ② $52°$ ③ $54°$ ④ $56°$ ⑤ $58°$

03 내심과 각

그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

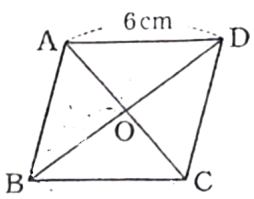


① $20°$ ② $21°$ ③ $22°$ ④ $23°$ ⑤ $24°$

04 평행사변형의 대각선

그림의 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{AD}=6\,\text{cm}$이고 두 대각선의 길이의 합이 $22\,\text{cm}$일 때, $\triangle BOC$의 둘레의 길이는?

[3점]

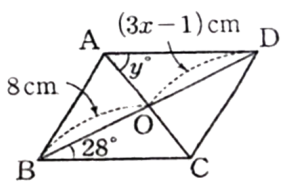


① $17\,\text{cm}$ ② $18\,\text{cm}$ ③ $19\,\text{cm}$ ④ $20\,\text{cm}$ ⑤ $21\,\text{cm}$

05 마름모의 대각선

그림의 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{OB}=8\,\text{cm}$, $\angle OBC=28^\circ$일 때, $x+y$의 값은?

[3점]

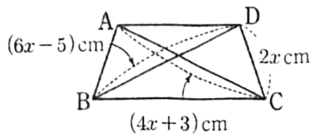


① 62 ② 65 ③ 67 ④ 70 ⑤ 73

06 등변사다리꼴

그림의 $\square ABCD$가 $\overline{AD}\,/\!/\,\overline{BC}$인 등변사다리꼴일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[3점]



① 5 cm ② 6 cm ③ 7 cm ④ 8 cm ⑤ 9 cm

07 외심·내심의 성질

삼각형의 외심과 내심에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[4점]

① 정삼각형은 외심과 내심이 일치한다.

② 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점에 있다.

③ 삼각형의 외심에서 세 변에 이르는 거리는 같다.

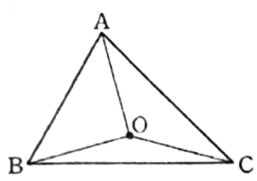
④ 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다.

⑤ 삼각형의 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이다.

08 외심과 중심각

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle AOB:\angle BOC:\angle COA=3:5:4$일 때, $\angle BAC$의 크기는?

[4점]

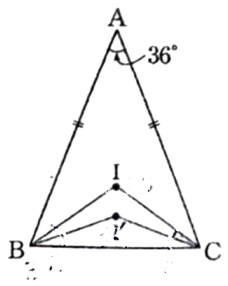


① 55° ② 60° ③ 65° ④ 70° ⑤ 75°

09 이중 내심

그림의 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 I는 $\triangle ABC$의 내심, 점 I′은 $\triangle IBC$의 내심일 때, $\angle ICI'$의 크기는?

[4점]

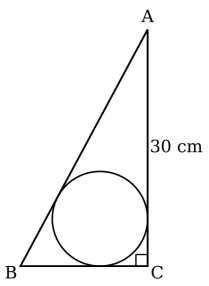


① 16° ② 18° ③ 20° ④ 22° ⑤ 24°

10 직각삼각형의 내접원·외접원

그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내접원의 둘레의 길이가 $12\pi\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 넓이는?

[4점]



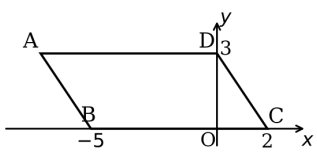
① $256\pi\,\text{cm}^2$ ② $289\pi\,\text{cm}^2$ ③ $324\pi\,\text{cm}^2$

④ $361\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $400\pi\,\text{cm}^2$

11 좌표평면 위 평행사변형

그림의 $\square ABCD$가 평행사변형이고, 좌표평면에서 $\text{B}(-5,0)$, $\text{C}(2,0)$, $\text{D}(0,3)$일 때, 점 A의 좌표는?

[4점]



① $(-6,3)$ ② $(-6,5)$ ③ $(-7,2)$ ④ $(-7,3)$ ⑤ $(-7,4)$

12 여러 가지 사각형의 관계

사각형 ABCD에 대한 내용이 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\angle A=90^\circ$인 마름모 ABCD는 정사각형이다.
ㄴ. $\overline{AC}=\overline{BD}$인 사다리꼴 ABCD는 직사각형이다.
ㄷ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 마름모이다.
ㄹ. $\overline{AD}=\overline{DC}$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.
ㅁ. $\angle A+\angle C=180^\circ$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.

[4점]

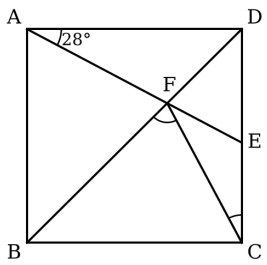
① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

13 정사각형의 대각선과 합동

정사각형 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$가 만나는 점을 F라고 할 때, $\angle BFC + \angle ECF$는?

[4점]

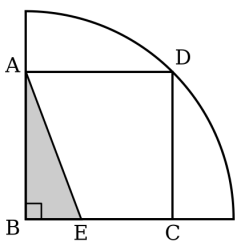


① $97°$ ② $98°$ ③ $99°$ ④ $100°$ ⑤ $101°$

14 정사각형의 대각선과 넓이

그림의 정사각형 ABCD의 꼭짓점 B는 사분원의 중심, 꼭짓점 D는 사분원의 호 위에 있다. $\overline{BE} : \overline{EC} = 3 : 5$, 사분원의 넓이는 $16\pi\ \mathrm{cm}^2$일 때, $\triangle ABE$의 넓이는?

[4점]

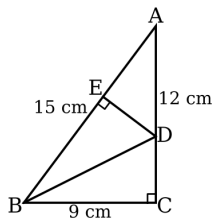


① $2\ \mathrm{cm}^2$ ② $4\ \mathrm{cm}^2$ ③ $5\ \mathrm{cm}^2$ ④ $6\ \mathrm{cm}^2$ ⑤ $8\ \mathrm{cm}^2$

15 각의 이등분선 (RHA)

그림의 점 D는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$의 교점이고, 점 E는 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발일 때, $\triangle AED$의 넓이는?

[5점]



① $\frac{9}{2}\ \mathrm{cm}^2$ ② $9\ \mathrm{cm}^2$ ③ $\frac{27}{2}\ \mathrm{cm}^2$ ④ $18\ \mathrm{cm}^2$ ⑤ $27\ \mathrm{cm}^2$

16 직각삼각형의 내접원·외접원

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC가 있다. $\triangle ABC$의 둘레의 길이는 $72\ \mathrm{cm}$, 내접원의 넓이는 $36\pi\ \mathrm{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 넓이는?

[5점]

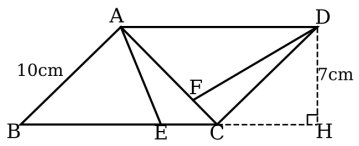
① $225\pi\ \mathrm{cm}^2$ ② $256\pi\ \mathrm{cm}^2$ ③ $289\pi\ \mathrm{cm}^2$

④ $324\pi\ \mathrm{cm}^2$ ⑤ $400\pi\ \mathrm{cm}^2$

17 평행사변형과 넓이

그림의 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AE}$는 $\angle BAD$의 이등분선이고, $\overline{AC}$는 대각선이다. $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{DH}=7\,\text{cm}$, $\overline{BE}:\overline{EC}=5:2$, $\overline{AF}:\overline{FC}=3:1$, $\triangle AEC$와 $\triangle CDF$의 넓이의 합이 $S\,\text{cm}^2$일 때, $4S$의 값은?

[5점]

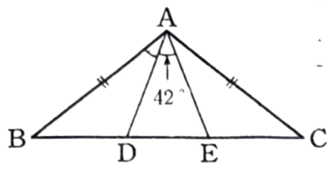


① 95 ② 99 ③ 102 ④ 103 ⑤ 105

18 이등변삼각형 세 개

[서술형 1] 그림의 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서의 밑변 BC 위에 $\overline{BA}=\overline{BE}$, $\overline{CA}=\overline{CD}$가 되도록 두 점 D, E를 잡고, $\angle DAE=42^\circ$일 때, $\angle BAD$의 크기를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.

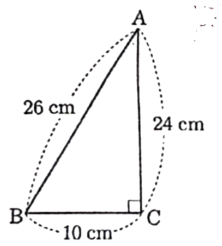
[7점]



19 직각삼각형의 외접원·내접원

[서술형 2] 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=26\,\text{cm}$, $\overline{BC}=10\,\text{cm}$, $\overline{AC}=24\,\text{cm}$일 때, 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.

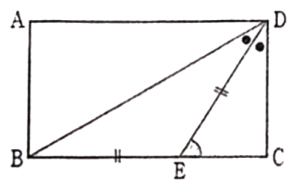
[8점]



20 직사각형과 이등변삼각형

[서술형 3] 그림의 직사각형 ABCD에서 $\angle BDE=\angle EDC$, $\overline{BE}=\overline{ED}$일 때, $\angle DEC$의 크기를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.

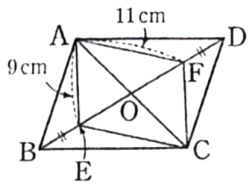
[6점]



21 평행사변형이 되는 조건

[서술형 4] 그림의 평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고, 대각선 BD 위에 두 점 E, F에 대하여 $\overline{BE}=\overline{DF}$, $\overline{AE}=9\,\mathrm{cm}$, $\overline{AF}=11\,\mathrm{cm}$일 때, $\square AECF$의 둘레의 길이를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.

[6점]



22 삼각형의 넓이 (중점)

[서술형 5] 그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{AH}\perp\overline{BC}$, $\overline{DM}\perp\overline{BC}$이고, $\overline{AH}=9\,\mathrm{cm}$, $\overline{CM}=7\,\mathrm{cm}$일 때, $\triangle DHC$의 넓이를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.

[8점]

